2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1+\sqrt{3}\{i\}}{\sqrt{3}-i}$ 等于（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. $\sqrt{3}+i$　　D. $\sqrt{3}-i$

【答案】**A**

【解析】

将分子、分母同乘分母的共轭复数 $\sqrt{3}+i$，得

$$\frac{1+\sqrt{3}\{i\}}{\sqrt{3}-i}=\frac{\left(1+\sqrt{3}\{i\}\right)\left(\sqrt{3}+i\right)}{\left(\sqrt{3}-i\right)\left(\sqrt{3}+i\right)}=\frac{\sqrt{3}+i+3i-\sqrt{3}}{3+1}=\frac{4i}{4}=i$$

因此选 A.

2. 设集合 $A=\{x\mid|x-2|\leq 2,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\left\{y\mid y=-x^2,-1\leq x\leq 2\right\}$，则 $complement_{\mathbb{R}}(A\cap B)$ 等于（ ）

A. $\mathbb{R}$
B. $\{x\mid x\in\mathbb{R},x\neq 0\}$
C. $\{0\}$
D. $\varnothing$

【答案】**B**

【解析】

由 $|x-2|\leq 2$，得 $0\leq x\leq 4$，所以 $A=[0,4]$. 又因为 $y=-x^2$，且 $-1\leq x\leq 2$，函数值的最大值为 0，最小值为 -4，所以 $B=[-4,0]$. 从而 $A\cap B=\{0\}$，其在 $\mathbb{R}$ 中的补集为 $\mathbb{R}mathbin\{backslash\}\{0\}$，因此选 B.

3. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的右焦点重合，则 p 的值为（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -4　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

椭圆的半长轴平方、半短轴平方分别为 6、2，故

$$c^2=6-2=4$$

其右焦点为 $(2,0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，由焦点重合得

$$\frac{p}{2}=2$$

所以 $p=4$，因此选 D.

4. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，已知命题 p：$a=b$，命题 q：$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\leq\frac{a^2+b^2}{2}$，则 p 是 q 成立的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

将命题 q 两边相减并通分，得到

$$\frac{a^2+b^2}{2}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(a-b)^2}{4}\geq 0$$

所以对任意实数 a，b，命题 q 恒成立. 若 p 成立，即 $a=b$，当然有 q 成立；但 q 成立不要求 $a=b$，例如 $a=1$，$b=0$ 时仍成立. 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件，选 B.

5. 函数 $y=begin\{cases\}2x,x\geq 0,\backslash -x^2,x<0,end\{cases\}$ 的反函数是（ ）

$\{y=begin\{cases\}2x,x\geq 0,\backslash \sqrt{-x},x<0.end\{cases\}\}$　　$\{y=begin\{cases\}\frac{x}{2},x\geq 0,\backslash -\sqrt{-x},x<0.end\{cases\}\}$　　$\{y=begin\{cases\}2x,x\geq 0,\backslash -\sqrt{-x},x<0.end\{cases\}\}$

A. (y = begin{cases　　B. x}{2

C. -x　　D. cases})

【答案】**C**

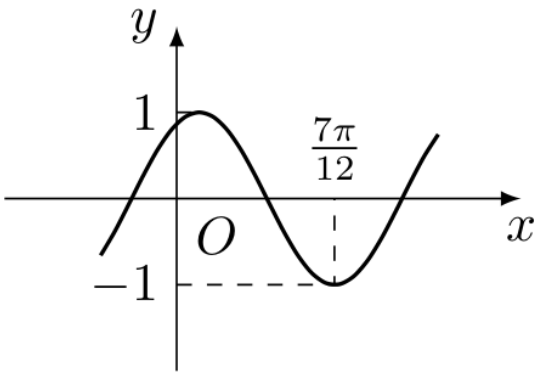
【解析】

原函数在 $x\geq 0$ 时的值域为 $[0,+\infty)$，在 $x<0$ 时的值域为 $(-\infty,0)$. 对反函数设自变量为 x. 当 $x\geq 0$ 时，原式 $x=2y$，故 $y=\frac{x}{2}$；当 $x<0$ 时，原式 $x=-y^2$，且原函数这一段要求 $y<0$，故 $y=-\sqrt{-x}$. 所以反函数为

$$y=begin\{cases\}\frac{x}{2},x\geq 0,\backslash -\sqrt{-x},x<0,end\{cases\}$$

选 C.

6. 将函数 $y=\sin\omega x$（$\omega>0$）的图象按向量 $\boldsymbol{a}=\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 平移，平移后的图象如图所示，则平移后的图象所对应的函数解析式是（ ）



A. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$　　B. $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$

C. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$　　D. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】
图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，原函数的自变量应替换为 $x+\frac{\pi}{6}$，故平移后的函数形式为

$$y=\sin\omega\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

由图象最低点在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处取得 -1，代入得 $\omega\left(\frac{7\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），即 $\omega=2+\frac{8k}{3}$. 结合选项，ω 只能为 1 或 2，故 $\omega=2$. 因此

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

选 C.

7. 若曲线 $y=x^4$ 的一条切线 l 与直线 $x+4y-8=0$ 垂直，则 l 的方程为（ ）

A. $4x-y-3=0$　　B. $x+4y-5=0$
C. $4x-y+3=0$　　D. $x+4y+3=0$

【答案】**A**

【解析】
直线 $x+4y-8=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{4}$，所以与它垂直的切线斜率为 4. 曲线 $y=x^4$ 在点 (x,x^4) 处的切线斜率为

$$y'=4x^3$$

令 $4x^3=4$，得 $x=1$，切点为 $(1,1)$. 切线方程为

$$y-1=4(x-1)$$

即 $4x-y-3=0$，选 A.

8. 设 $a>0$，对于函数 $f(x)=\frac{\sin x+a}{\sin x}$（$0<x<\pi$），下列结论正确的是（ ）

A. 有最大值而无最小值　　B. 有最小值而无最大值　　C. 有最大值且有最小值　　D. 既无最大值又无最小值

【答案】**B**

【解析】
因为 $0<x<\pi$，所以 $0<\sin x\le 1$，且 $\sin x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取最大值. 函数可写为

$$f(x)=1+\frac{a}{\sin x}$$

由于 $a>0$，有

$$f(x)\ge 1+a$$

等号在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时成立，所以函数有最小值 $1+a$. 当 $x\to 0^+$ 或 $x\to\pi^-$ 时，$\sin x\to 0^+$，故 $f(x)\to+\infty$，函数没有最大值. 因此选 B.

9. 表面积为 $2\sqrt{3}$ 的正八面体的各个顶点都在同一球面上，则此球的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$　　B. $\frac{1}{3}\pi$
C. $\frac{2^3}{3}\pi$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设正八面体的棱长为 s. 正八面体有 8 个全等的正三角形面，故其表面积为

$$8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 = 2\sqrt{3}s^2$$

由题设表面积为 $2\sqrt{3}$，得 $s = 1$. 正八面体的中心到任一顶点的距离为外接球半径

$$R = \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

因此选 A.

10. 如果实数 x，y 满足条件 $begin\{cases\}x - y + 1 \geq 0, \backslash\ y + 1 \geq 0, \backslash\ x + y + 1 \leq 0, end\{cases\}$ 那么 $2x - y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 1　　C. -2　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
三个不等式分别给出 $y \leq x + 1, y \geq -1, y \leq -x - 1$. 可行域是由三条边界直线围成的三角形，其顶点为 $(-2, -1)$，$(-1, 0)$，$(0, -1)$. 目标函数 $2x - y$ 在这些顶点处的值依次为 -3，-2，1. 线性目标函数在多边形上的最大值在顶点取得，所以最大值为 1，选 B.

11. 如果 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三个内角的余弦值分别等于 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三个内角的正弦值，则（ ）

A. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是锐角三角形
B. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是钝角三角形
C. $\triangle A_1B_1C_1$ 是钝角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是锐角三角形
D. $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形

【答案】**D**

【解析】

三角形 $A_1B_1C_1$ 的三个内角余弦都等于正数，因此其三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$，所以 $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形.

若 $\triangle A_2B_2C_2$ 也是锐角三角形，则各角都在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内. 由

$$\sin A_2=\cos A_1=\sin\left(\frac{\pi}{2}-A_1\right)$$

以及正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的单调性，得 $A_2=\frac{\pi}{2}-A_1$. 对 B_2 同样有

$$B_2=\frac{\pi}{2}-B_1$$

同样由 $\sin C_2=\cos C_1=\sin\left(\frac{\pi}{2}-C_1\right)$ 及正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的单调性，得

$$C_2=\frac{\pi}{2}-C_1$$

于是 $A_2+B_2+C_2=\frac{\pi}{2}$，与三角形内角和为 π 矛盾. $\triangle A_2B_2C_2$ 也不可能是直角三角形，因为若某个角为 $\frac{\pi}{2}$，其正弦为 1，则对应的 A_1 角余弦为 1，这要求 $A_1=0$，不可能.

因此 $\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形，选 D.

12. 在正方体上任选 3 个顶点连成三角形，则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{2}{7}$　　C. $\frac{3}{7}$　　D. $\frac{4}{7}$

【答案】**C**

【解析】

从正方体的 8 个顶点中任取 3 个，样本总数为

$$C_8^3=56$$

固定一个顶点作为直角顶点. 从该顶点出发的三个棱方向两两垂直. 若另外两个顶点分别在从该顶点出发的两条棱上，则有 3 种选法，但所得两条直角边等长；若一个顶点在一条棱的另一端，另一个顶点在不含该棱的那个面对角线的对角端，则也有 3 种选法，且两条直角边长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$，所得三角形为非等腰直角三角形.

每个直角三角形的直角顶点唯一，故符合条件的三角形数为 $8\times3=24$. 所求概率为

$$\frac{24}{56}=\frac{3}{7}$$

因此选 C.

填空题

13. 设常数 $a>0$，$\left(ax^2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^4$ 展开式中 x^3 的系数为 $\frac{3}{2}$，则 $\lim_{n\to+\infty}\left(a+a^2+\cdots+a^n\right)=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】

在展开式中，若取 k 个 ax^2，取 $4-k$ 个 $\frac{1}{\sqrt{x}}$，则该项中 x 的指数为

$$2k-\frac{4-k}{2}=\frac{5k-4}{2}$$

令其等于 3，得 $k=2$. 因此 x^3 的系数为

$$C_4^2a^2=6a^2=\frac{3}{2}$$

从而 $a^2=\frac{1}{4}$. 由 $a>0$，得 $a=\frac{1}{2}$. 所以

$$\lim_{n\to+\infty}\left(a+a^2+\cdots+a^n\right)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，$M$ 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{MN}=$_____{}.

（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示）

【答案】$-\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}$

【解析】

取 A 为原点，则 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$. 由 $\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，有

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{NC}=4\overrightarrow{NC}$$

所以

$$\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$$

又因为 M 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$$

因此

$$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})-\left(\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\right)=-\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}$$

15. 函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 满足条件 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$，若 $f(1)=-5$，则 $f(f(5))=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{5}$

【解析】

由题设关系式可知函数值不为零，并且

$$f(x+4)=\frac{1}{f(x+2)}=f(x)$$

所以 f 以 4 为周期. 于是

$$f(5)=f(1)=-5$$

再由 $f(1)=\frac{1}{f(-1)}$，得

$$f(-1)=-\frac{1}{5}$$

由于 $-5=-1-4$，利用周期性得到 $f(-5)=f(-1)=-\frac{1}{5}$. 因此

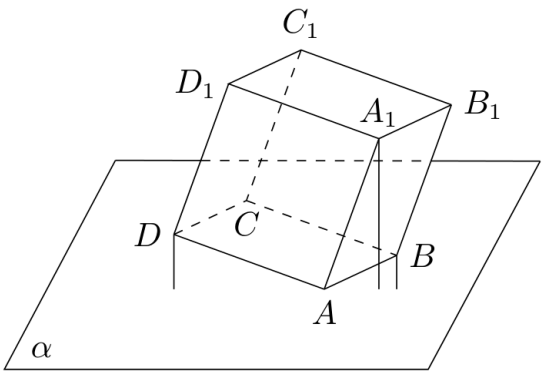
$$f(f(5))=f(-5)=-\frac{1}{5}$$

16. 多面体上，位于同一条棱两端的顶点称为相邻的. 如图，正方体的一个顶点 A 在平面 α 内，其余顶点在 α 的同侧，正方体上与顶点 A 相邻的三个顶点到 α 的距离分别为 1，2 和 4. P 是正方体的其余四个顶点中的一个，则 P 到平面 α 的距离可能是：

begin{circlelist} item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 end{circlelist}

以上结论正确的是_____{}.（写出所有正确结论的编号）

begingroup leftskip=0pt rightskip=0pt



endgroup

【答案】**1, 3, 4, 5**

【解析】

以顶点 A 为原点，沿从 A 出发的三条棱取向量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$. 设带符号距离平面 α 的有向距离函数为 d，则它是顶点坐标的仿射一次函数. 由题设 $d(A)=0$，$d(A+\boldsymbol{u})=1$，$d(A+\boldsymbol{v})=2$，$d(A+\boldsymbol{w})=4$. 由于其余顶点均在平面 α 的同侧，d 在这些顶点上取正值. 对任意实数 r，s，t，仿射一次函数满足

$$d(A+rbold(u)+sbold(v)+tbold(w))=d(A)+r(d(A+\boldsymbol{u})-d(A))+s(d(A+\boldsymbol{v})-d(A))+t(d(A+\boldsymbol{w})-d(A))$$

因此在各棱向量系数为 0 或 1 的顶点上，有向距离就是相应邻接顶点距离之和. 于是另外四个顶点到平面的距离分别为

$$d(A+\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=1+2=3$$

$$d(A+\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})=1+4=5$$

$$d(A+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=2+4=6$$

以及

$$d(A+\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=1+2+4=7$$

所以可能的距离为 3，5，6，7，对应选项编号为 1，3，4，5.

解答题

17. 已知 $\frac{3\pi}{4}<\alpha<\pi$，$\tan\alpha+\cot\alpha=-\frac{10}{3}$.

1. (1) 求 $\tan\alpha$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{5\sin^2{frac}{\alpha}{2}+8\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+11\cos^2\frac{\alpha}{2}-8}{\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)}$ 的值.

【解析】

1. （1）令 $t=\tan\alpha$. 由 $\cot\alpha=\frac{1}{t}$，题设给出

$$t+\frac{1}{t}=-\frac{10}{3}$$

因为 $\tan\alpha\neq0$，两边同乘 $3t$，得

$$3t^2+10t+3=0$$

即

$$(3t+1)(t+3)=0$$

所以 $t=-\frac{1}{3}$ 或 $t=-3$. 又因为 $3\frac{\pi}{4}<\alpha<\pi$，故 $-1<\tan\alpha<0$，舍去 -3，得到

$$\tan\alpha=-\frac{1}{3}$$

1. （2）记 $s=\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$，$c=\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. 利用二倍角公式，分子为

$$5s^2+8sc+11c^2-8=\frac{5}{2}(1-\cos\alpha)+4\sin\alpha+\frac{11}{2}(1+\cos\alpha)-8=3\cos\alpha+4\sin\alpha$$

分母为

$$\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\sqrt{2}\cos\alpha$$

由于 $\alpha\in\left(3\frac{\pi}{4},\pi\right)$，有 $\cos\alpha\neq0$，所以原式等于

$$-\frac{3\cos\alpha+4\sin\alpha}{\sqrt{2}\cos\alpha}=-\frac{3+4\tan\alpha}{\sqrt{2}}=-\frac{3-\frac{4}{3}}{\sqrt{2}}=-\frac{5\sqrt{2}}{6}$$

18. 在添加剂的搭配适用中，为了找到最佳的搭配方案，需要对各种不同的搭配方式作比较，在试制某种牙膏新品种时，需要选用两种不同的添加剂. 现有芳香度分别为 0，1，2，3，4，5 的六种添加剂可供选用. 根据实验设计学原理，通常首先要随机选取两种不同的添加剂进行搭配实验. 用 ξ 表示所选用的两种不同的添加剂的芳香度之和.

1. (1) 写出 ξ 的分布列；（以列表的形式给出结论，不必写计算过程）
2. (2) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.（要求写出计算过程或说明理由）

【解析】

1. （1）从 0，1，2，3，4，5 中任选两个不同的数，共有 $C_6^2=15$ 种等可能的选法. 各和的组合数如下，因此分布列为

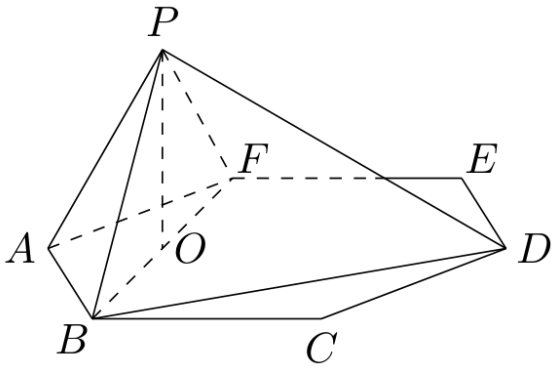
begin{center} begin{tabular}{c|ccccccccc} ξ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \ hline P & $\frac{1}{15}$ & $\frac{1}{15}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{3}{15}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{1}{15}$ & $\frac{1}{15}$ end{tabular} end{center}

1. （2）每个数在所有无序二元组中出现的次数相同，且任取一组的两个数的和的期望等于两个位置的平均数之和. 因此

$$E(\xi)=2\cdot\frac{0+1+2+3+4+5}{6}=2\cdot\frac{15}{6}=5$$

19. 如图，P 是边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 所在平面外一点，$PA=1$，P 在平面 ABC 内的射影为 BF 的中点 O.

1. (1) 证明：$PA\perp BF$；
2. (2) 求面 APB 与面 DPB 所成二面角的大小.



【解析】

1. (1) 取正六边形所在平面为 $z=0$，令 O 为原点，并取坐标

$A=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$B=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$F=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=\left(-\frac{3}{2},0,0\right)$. 因为 O 是点 P 在该平面内的射影，所以设 $P=(0,0,h)$. 由 $PA=1$ 得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2+h^2=1$$

从而 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}$，可取 $P=\left(0,0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PA}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BF}=\left(0,-\sqrt{3},0\right)$. 两向量的数量积为 0，故 $PA\perp BF$.

1. (2) 设二面角为 θ. 两平面均以 PB 为交线，取

$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{PA}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{PB}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{PD}=\left(-\frac{3}{2},0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

平面 APB 和平面 DPB 的法向量可分别取

$$\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{u}timesbold(v)=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{w}timesbold(v)=\left(\frac{3}{4},-\frac{3\sqrt{3}}{4},-\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$

因此 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=-\frac{9}{16}$，$|\boldsymbol{n}_1|=frac\{\sqrt{15}\}4$，$|\boldsymbol{n}_2|=\frac{3\sqrt{7}}{4}$. 按半平面 PBA 与 PBD 的取向，所求二面角 $\theta\in(0,\pi)$ 对应于上述两个法向量的夹角，

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=-\frac{3}{\sqrt{105}}$$

又 $0<\theta<\pi$，故 $\tan\theta=-4\frac{\sqrt{6}}{3}$，从而

$$\theta=\pi-\arctan\left(\frac{4\sqrt{6}}{3}\right)$$

20. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，对任意实数 $a>0$ 和任意实数 x，都有 $f(ax)=af(x)$.

1. (1) 证明 $f(0)=0$；
2. (2) 证明 $f(x)=begin\{cases\}kx,x\geq 0,\backslash\ hx,x<0,end\{cases\}$ 其中 k 和 h 均为常数；
3. (3) 当第（2）问中的 $k>0$ 时，设 $g(x)=\frac{1}{f(x)}+f(x)$（$x>0$），讨论 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的单调性并求极值.

【解析】

1. (1) 取任意正数 a，令 $x=0$，则

$$f(0)=f(a\cdot 0)=af(0)$$

取 $a=2$，得 $f(0)=2f(0)$，所以 $f(0)=0$.

1. (2) 令 $k=f(1)$. 当 $x>0$ 时，取题设中的 $a=x$，得到

$$f(x)=f(x\cdot 1)=xf(1)=kx$$

令 $h=-f(-1)$. 当 $x<0$ 时取 $a=-x>0$，则

$$f(x)=f((-x)(-1))=(-x)f(-1)=hx$$

结合第（1）问，得到

$$f(x)=begin\{cases\}kx,x\geq 0,\backslash\ hx,x<0,end\{cases\}$$

其中 k，h 均为常数.

1. (3) 当 $k>0$ 且 $x>0$ 时，$f(x)=kx>0$，所以

$$g(x)=\frac{1}{kx}+kx$$

求导得

$$g'(x)=k-\frac{1}{kx^2}=\frac{k^2x^2-1}{kx^2}$$

由于 $kx>0$，导数在 $0<x<\frac{1}{k}$ 时为负，在 $x>\frac{1}{k}$ 时为正. 因此 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{k}\right)$ 内单调递减，在 $\left(\frac{1}{k},+\infty\right)$ 内单调递增，并在 $x=\frac{1}{k}$ 处取得极小值

$$g\left(\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{k\cdot\left(\frac{1}{k}\right)}+k\cdot\frac{1}{k}=2$$

当 $x\to 0^+$ 或 $x\to+\infty$ 时，$g(x)\to+\infty$，所以没有最大值.

21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_n=n^2a_n-n(n-1)$，$n=1$，2，....

1. (1) 写出 S_n 与 S_{n-1} 的递推关系式（$n\geq 2$）. 并求 S_n 关于 n 的表达式；
2. (2) 设 $f_{n(x)}=\frac{S_n}{n}x^{n+1}$，$b_n=f_{n'}(p)$（$p\in\mathbb{R}$），求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设关系式，得

$$S_n = n^2(S_n - S_{n-1}) - n(n-1)$$

即 $(n^2-1)S_n - n^2 S_{n-1} = n(n-1)$，$n \geq 2$. 等价地，递推关系为

$$\frac{n+1}{n}S_n - \frac{n}{n-1}S_{n-1} = 1$$

令 $u_n = \frac{S_n}{n}$，则

$$(n+1)u_n - v_{n-1} = 1$$

又 $u_1 = S_1 = \frac{1}{2}$. 用归纳法证明 $u_n = \frac{n}{(n+1)}$：当 $n=1$ 时成立；若 $u_{n-1} = \frac{(n-1)}{n}$，则

$$(n+1)u_n - n \cdot \frac{n-1}{n} = 1$$

从而 $u_n = \frac{n}{(n+1)}$. 因此

$$S_n = v_n = \frac{n^2}{n+1}$$

1. （2）由上式

$$f_{n(x)} = \frac{S_n}{n}x^{n+1} = \frac{n}{n+1}x^{n+1}$$

所以

$$b_n = f_{n'}(p) = np^n$$

于是 $T_n = \sum_{k=1}^{n} kp^k$. 当 $p \neq 1$ 时，将等比数列求和式求导，或直接计算

$$(1-p)T_n = \left(p + 2p^2 + \cdots + np^n\right) - \left(p^2 + 2p^3 + \cdots + np^{n+1}\right) = p + p^2 + \cdots + p^n - np^{n+1}$$

得到

$$T_n = \frac{p - (n+1)p^{n+1} + np^{n+2}}{(1-p)^2}$$

当 $p = 1$ 时，

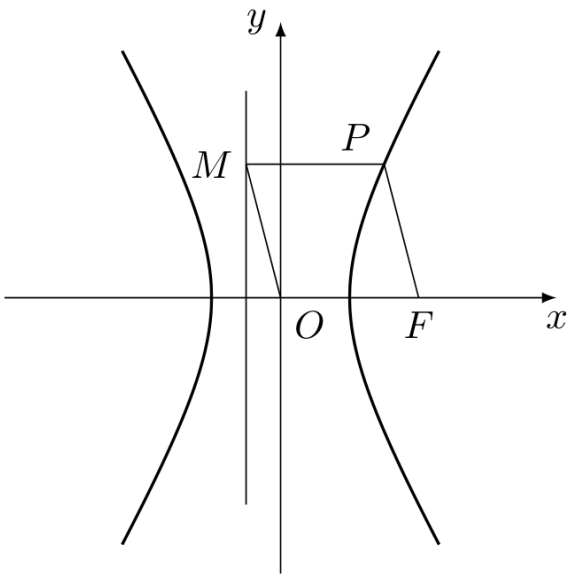
$$T_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

故

$$T_n = begin\{cases\}\frac{p - (n+1)p^{n+1} + np^{n+2}}{(1-p)^2}, p \neq 1, \backslash \frac{n(n+1)}{2}, p = 1.end\{cases\}$$

22. 如图，F 为双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的右焦点，$P$ 为双曲线 C 右支上一点，且位于 x 轴上方，M 为左准线上一点，O 为坐标原点. 已知四边形 $OFPM$ 为平行四边形，$|PF| = \lambda |OF|$.

1. (1) 写出双曲线 C 的离心率 e 与 λ 的关系式；
2. (2) 当 $\lambda = 1$ 时，经过焦点 F 且平行于 OP 的直线交双曲线于 A，B 点，若 $|AB| = 12$，求此时的双曲线方程.


y
M
P
O
F
x

【解析】

1. (1) 设双曲线右焦点为 $F=(c,0)$，其中

$c^2=a^2+b^2$，$e=\frac{c}{a}$. 左、右准线分别为 $x=-\frac{a^2}{c}$ 和 $x=\frac{a^2}{c}$. 由四边形 $OFPM$ 为平行四边形，得 $M=P-F$，$PM=OF=c$. 设线段 PM 与右准线交于 H. 由题设位置关系，M，H，P 依次位于该水平线上，且 $HM=\frac{a^2}{c}-\left(-\frac{a^2}{c}\right)=\frac{2a^2}{c}$，$PH=PM-HM=c-\frac{2a^2}{c}$. 双曲线的离心率定义给出 $PF=ePH$. 结合 $PF=\lambda OF=\lambda c$，得到

$$\lambda c=e\left(c-\frac{2a^2}{c}\right)$$

代入 $c=ae$，并约去 a，得

$$\lambda e=e^2-2$$

即

$$e^2-\lambda e-2=0$$

1. (2) 当 $\lambda=1$ 时，由 $e>1$ 得 $e=2$，所以

$c=2a$，$b^2=c^2-a^2=3a^2$. 由平行四边形关系及右准线位置，点 P 的横坐标为

$$x_P=c-\frac{a^2}{c}=\frac{3a}{2}$$

代入双曲线方程并取上方的点，得 $P=\left(\frac{3a}{2},\frac{\sqrt{15}\{a\}}{2}\right)$，$F=(2a,0)$. 过 F 且平行于 OP 的直线为

$$y=\frac{\sqrt{15}}{3}(x-2a)$$

将其代入 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{(3a^2)}=1$，得到交点横坐标满足

$$4x^2+20ax-29a^2=0$$

两根之差为 $3\sqrt{6}a$，而直线斜率为 $\frac{\sqrt{15}}{3}$，所以两交点间距离为

$$|AB|=3\sqrt{6}asqrt\left(1+\frac{15}{9}\right)=12a$$

由 $|AB|=12$，得 $a=1$，进而 $b^2=3$. 故双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$$

即

$$x^2-\frac{y^2}{3}=1$$